

Proyecto de estructuras de decisión



Actividad 1 | Conversiones

1. Crea un nuevo programa en C# que reciba una cantidad en metros y muestre un menú de opciones, el cual pregunte si se quiere convertir a:

- a. Milímetros
- b. Centímetros
- c. Decímetros
- d. Hectómetros
- e. Kilómetros

Según la opción seleccionada, el programa muestra el valor, por ejemplo: "25 metros equivale a 2,500 centímetros".

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en Visual Studio Code.

Algoritmo	Diagrama de flujo
Inicio Escribir "Ingrese la cantidad en metros" Leer metros Escribir "Seleccione una opción" Escribir "1. milímetros" Escribir "2. centímetros" Escribir "3. decímetros" Escribir "4. hectómetros" Escribir "5. kilómetros" Leer op Según op = hacer 1. $r = m \cdot 1000$ Escribir r 2. $r = m \cdot 100$ Escribir "cent" 3. $r = m \cdot 10$ Escribir "decim" 4. $r = m / 100$ Escribir "hecto" 5. $r = m / 1000$ Escribir r De otro modo Escribir "opción no válida" Fin según	<pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> Definir[Definir m, op, r] Definir --> Ingrese[/Ingrese cantidad/] Ingrese --> Rm[r = m] Rm --> Op{op} Op -- 1 --> Rm1[r = m] Op -- 2 --> Rcm[r = m * 100] Op -- 3 --> Rdc[r = m * 10] Op -- 4 --> Rhm[r = m / 100] Op -- 5 --> Rkm[r = m / 1000] Rm1 --> Op2{op} Rcm --> Op2 Rdc --> Op2 Rhm --> Op2 Rkm --> Op2 Op2 --> Rm2[r = m / 1000] Rm2 --> Rm3[r = m / 1000] </pre>

Fin



Actividad 2 | Horóscopo

1. El usuario ingresa su fecha de nacimiento (mes y día) y el programa le muestra su signo zodiacal y un horóscopo (inventalo).

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en Visual Studio Code.

Algoritmo	Diagrama de flujo
Definir m, d como Real Escribir "ingrese su mes" Leer m Escribir "ingrese su día" Leer d Si $(m=3 \text{ y } d \geq 21) \text{ o } (m=4 \text{ y } d \leq 19)$ (entonces) Escribir "Su signo es..." Escribir "su horoscopo es de que zona millonario" Si No ... Fin Si Fin del Algoritmo	<pre> graph TD Start([Algoritmo]) --> Def[Definir m, d como Real] Def --> In1[ingrese su mes] In1 --> M[m] M --> In2[ingrese su día] In2 --> D[d] D --> Cond{Si m=3 y d >= 21} Cond -- Sí --> S1[Su signo es...] S1 --> S2[Su horoscopo] S2 --> End([Fin Algoritmo]) Cond -- No --> No{Si No} No --> End </pre>



Actividad 3 | Triángulos

1. En Visual Studio Code, crea un nuevo programa en C# que reciba las medidas de los tres lados de un triángulo e indique si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. No importa el orden en que se den las medidas.

Proyecto de ciclos, arreglos y matrices



Actividad 1 | Agenda

1. Desarrolla una agenda telefónica donde guardes el nombre y el teléfono de diez personas. Al ingresar el número de posición de la lista, el programa debe mostrar los datos almacenados en esa posición.

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en Visual Studio Code.

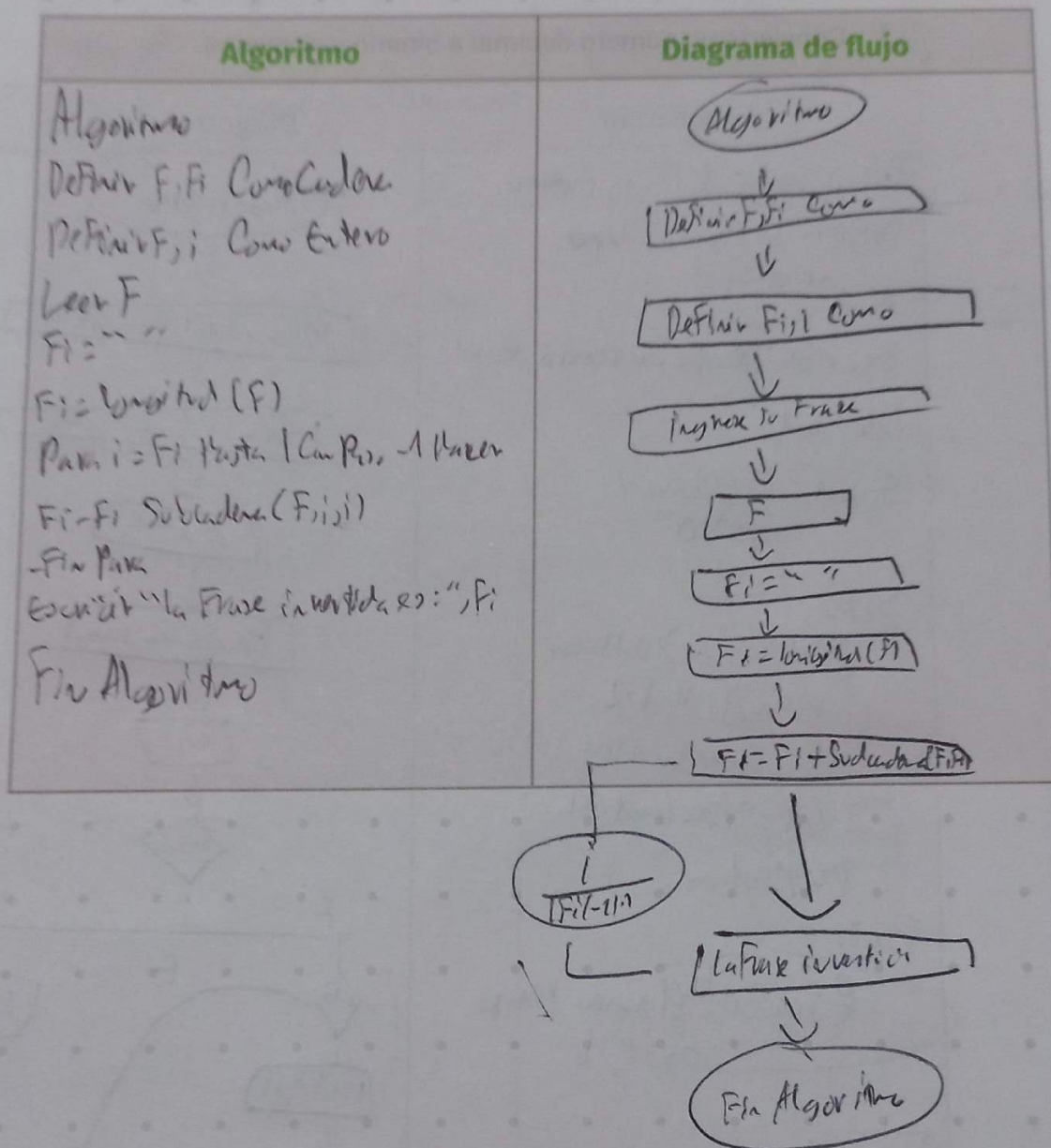
Algoritmo	Diagrama de flujo
Definir n Como Entero Escribir "ingrese el numero de la lista" Escribir "1. Marco Lourdes 5507-6701" ... Leer n Segun n Hacer 1: Escribir "futbolista" ... De otro Modo Escribir "no se encuentra ese numero" Fin Segun Fin Algoritmo	<pre> graph TD Start([Algoritmo]) --> Define[Definir n Como entero] Define --> Input[/ingrese el numero/] Input --> Data[1. Marco Lourdes] Data --> Ellipsis[...] Ellipsis --> N[n] N --> Decision{ } Decision --> Array[1 2 3 4 5 6 ...] Array --> Output[futbolista] Output --> End([Fin Algoritmo]) </pre>



Actividad 2 | La frase invertida

1. Crea un programa que invierta la frase que ingrese el usuario. Por ejemplo, al recibir "Hola, estoy programando", el programa muestra "odnamargorp yotse ,aloH"

Escribe el algoritmo (pseudocódigo), dibuja el diagrama de flujo y programa en Visual Studio Code.



Proyecto final parte 1



Actividad 1 | Retos

Crea los programas para cada uno de los siguientes retos. Es recomendable que, antes de programar, entiendas la lógica del programa diseñando el algoritmo o un diagrama de flujo. Después programa en C# usando Visual Studio Code.

1. Convierte un número decimal a binario y viceversa.

Algoritmo	Diagrama de flujo
Definir <code>numero</code> Como Entero Definir <code>b</code> Como Cadena <code>N = ""</code> Escribir "Recibe un número decimal" Leer <code>nd</code> Si <code>nd = 0</code> Entonces <code>b = "0"</code> Sino Mientras <code>nd > 0</code> Hacer <code>r = nd Mod 2</code> <code>b = Convert.ToString(r, 2)</code> <code>nd = Trunc(nd / 2)</code> Fin Mientras Fin: Escribir ("Número binario es: ", <code>b</code>) Fin Algoritmo	<pre> graph TD Start([Algoritmo]) --> Def1[Definir numero Como Entero] Def1 --> Def2[Definir b Como Cadena] Def2 --> Init[N = ""] Init --> Read[Recibe un numero] Read --> Nd[/nd/] Nd --> IsZero{nd = 0} IsZero -- V --> SetB[b = "0"] IsZero -- F --> IsLoop{ } IsLoop -- F --> CalcR[r = nd Mod 2] CalcR --> SetB SetB --> CalcNd[nd = nd / 2] CalcNd --> IsLoop IsLoop -- V --> End([Fin Algoritmo]) </pre>

2. Calcula el índice de masa corporal de una persona, utilizando la siguiente fórmula: $IMC = \text{peso (en kg)} / \text{altura (en m)}^2$.

Algoritmo	Diagrama de flujo
Definir m, p, H Como Real Escribir "ingrese su peso en kg" Leer p Escribir "ingrese su altura en m" Leer h $M = p / (h^2)$ Escribir "su cantidad de masa es de: ", M Fin algoritmo	<pre> graph TD Start([Algoritmo]) --> Def[Definir m, p, H Como Real] Def --> Inp1[/Ingresar su peso en kg/] Inp1 --> P[p] P --> Inp2[/Ingresar su altura en m/] Inp2 --> H[h] H --> Calc[M = p / (h^2)] Calc --> Out[su cantidad de masa] Out --> End([Fin Algoritmo]) </pre>

3. Recibe una cantidad en grados centígrados y la convierte a:

- a. Fahrenheit
- b. Celcius
- c. Kelvin

Proyecto final parte 2



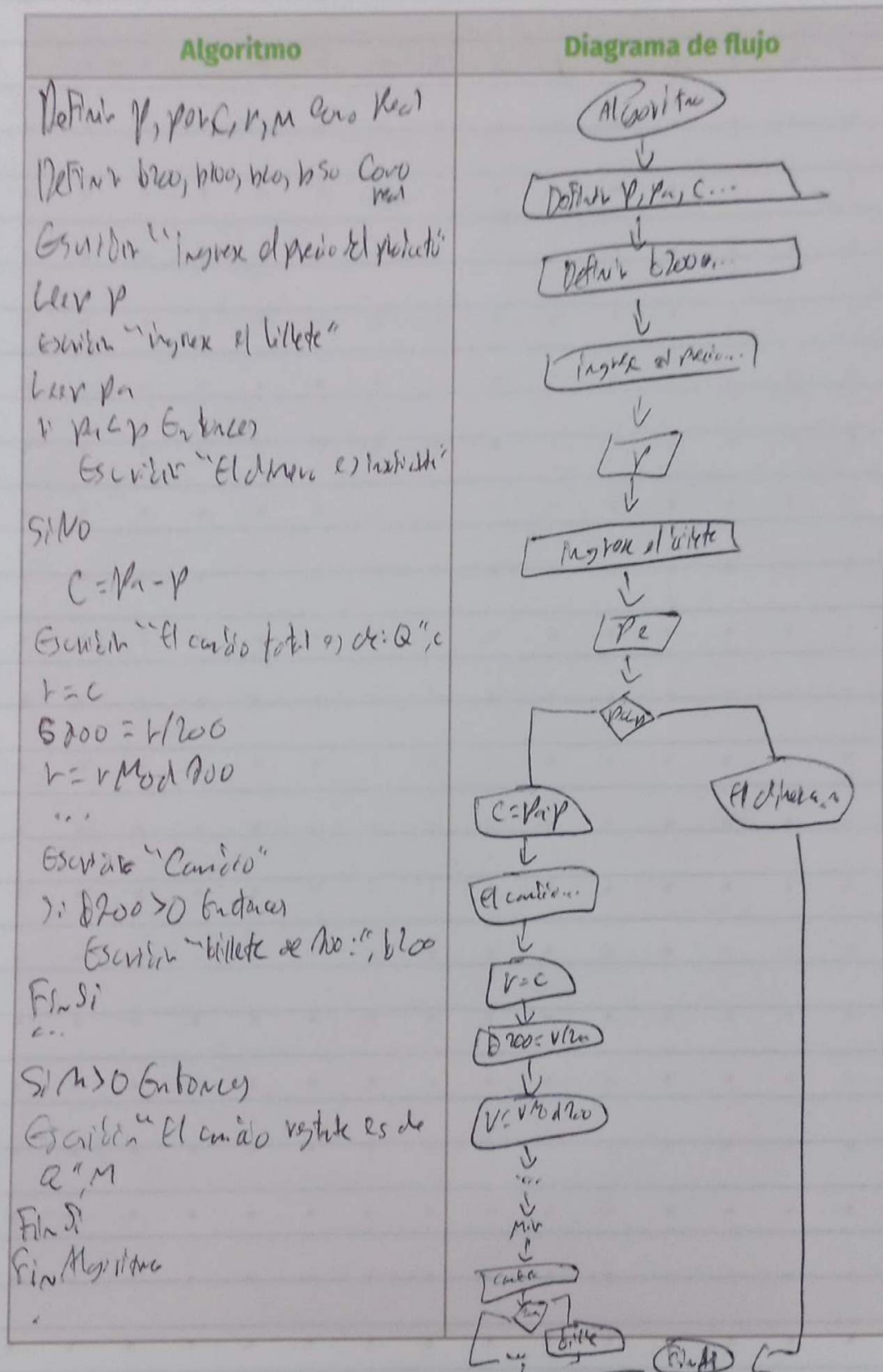
Actividad 1 | Más retos

Crea los programas para cada uno de los siguientes retos. Te recomendamos que, antes de programar, entiendas la lógica del programa diseñando el algoritmo o un diagrama de flujo. Después, programa en C#, usando Visual Studio Code.

1. **Convertidor de moneda.** Se ingresa una cantidad en la moneda local y el programa muestra el equivalente en la moneda de cinco distintos países de tu elección. Al terminar, el programa debe preguntar si se desea convertir otra cantidad.

Algoritmo	Diagrama de flujo
Definir cd, d, e, ven, pM, pA como Real Definir v como Cadena $td = 0.13$ $te = 0.11$ $tven = 21.14$ $tpM = 2.29$ $tpA = 193.54$ Repetir Limpiar Pantalla Escribir "Convertir Moneda" Escribir "Ingresa la cantidad" Leer cr $d = cr \cdot td$... Escribir "El equivalente en dólares es de: d" ... Escribir "¿Desea hacer otra conversión?" Leer n Hasta Que $n = "N"$ o $n = "n"$ Fin Algoritmo	<pre> graph TD Start([Algoritmo]) --> Def1[/Definir cd, d, e ven/] Def1 --> Def2[Definir v como Cadenas] Def2 --> Def3[td = 0.13] Def3 --> Ellipsis1[...] Ellipsis1 --> Def4[Limpiar Pantalla] Def4 --> Def5[Convertir] Def5 --> Def6[/Ingresa la cd/] Def6 --> Def7[d = cr * td] Def7 --> Ellipsis2[...] Ellipsis2 --> Def8[Escribir] Def8 --> Ellipsis3[...] Ellipsis3 --> Def9[Escribir] Def9 --> Def10[/Leer n/] Def10 --> Def11[Hasta Que n = N o n = n] Def11 --> Def12[/Fin Algoritmo/] Def12 --> Def4 </pre>

2. **Calculadora de cambio.** En una tienda, el cajero ingresa el precio de un producto y después la denominación del billete con que pagó el cliente. El programa muestra cuántos billetes de 200, 100, 50, 20 y monedas se deben dar de cambio.



3. **Piedra, papel o tijeras.** El usuario elige una opción (piedra, papel o tijeras) y el programa elige al azar su opción. El programa muestra qué eligió la computadora y quién es el ganador. Al final se invita al usuario a jugar de nuevo.